

Disciplina: Sistemas de Visão Computacional
Horário:
Professor: Guilherme Holsbach Costa

Código: AUT0237
Prédio/Sala:
Ano/período:

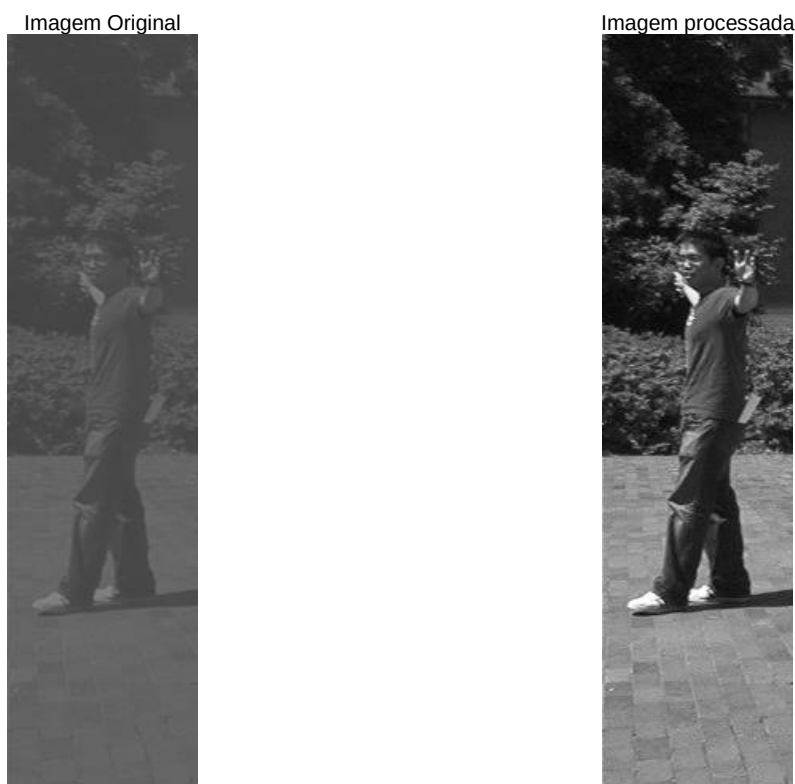
Créditos: 4

Lista de Trabalhos (t_i) #02

OPERAÇÕES INTRODUTÓRIAS

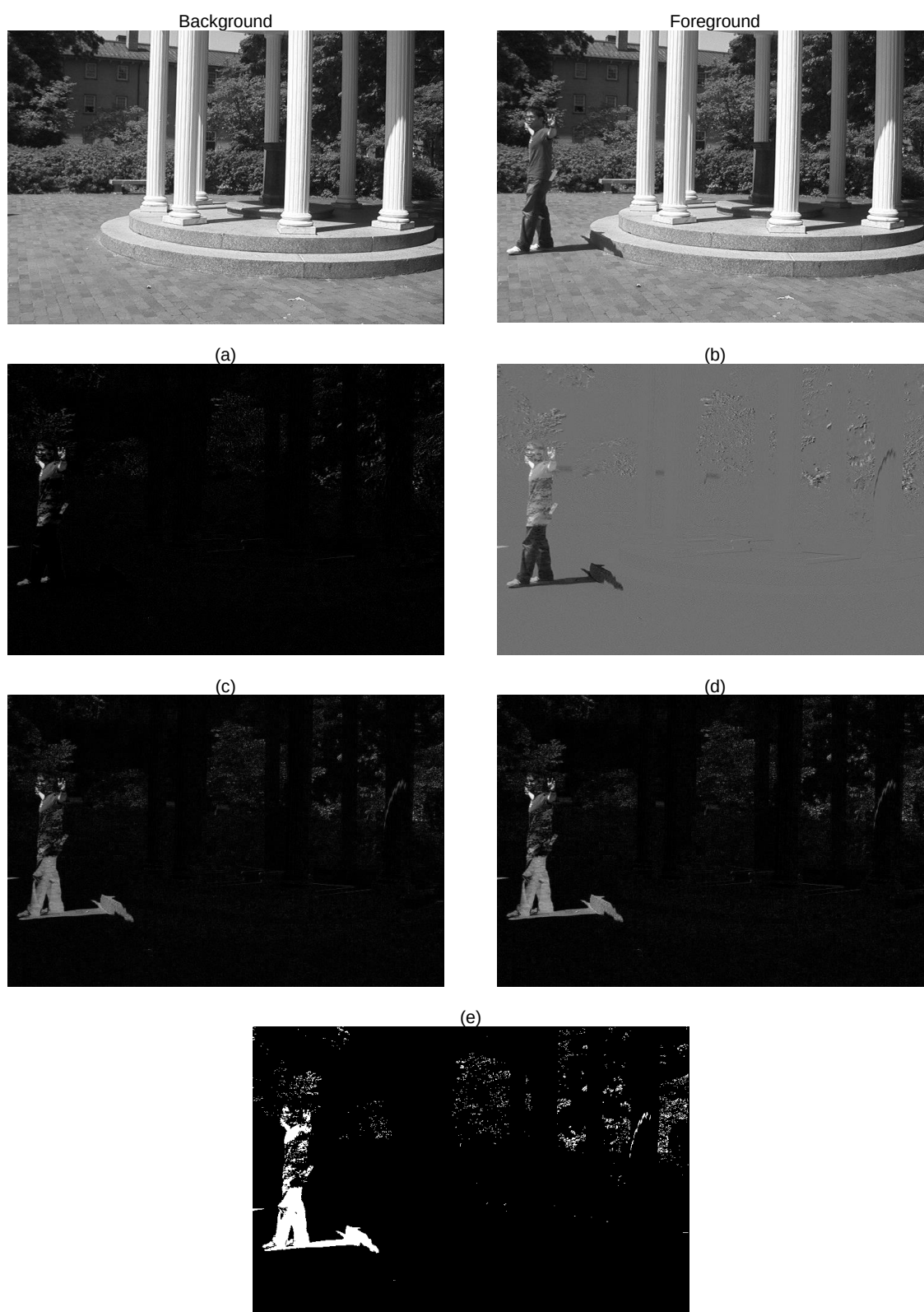
- 1) Processe a imagem "ex2.bmp" de forma que seus pixels ocupem toda a faixa dinâmica de intensidade (0 a 255), distribuindo-os linearmente nessa faixa.

Resultados esperados:



- 2) Considerando as imagens "fg00009.bmp" e "bg00010.bmp", visualize:
 - (a) A diferença (subtração) entre as imagens;
 - (b) Sobre o resultado do item (a), ajuste a faixa dinâmica para 0 a 255;
 - (c) O valor absoluto da diferença;
 - (d) Sobre o resultado do item (c), ajuste a faixa dinâmica para 0 a 255;
 - (e) Sobre o resultado do item (d), apague os (atribua zero aos) pixels que correspondem ao fundo da imagem (*background*) e resalte os (atribua 255 aos) pixels do objeto de interesse (*foreground*).
 - (f) Discuta os resultados obtidos.

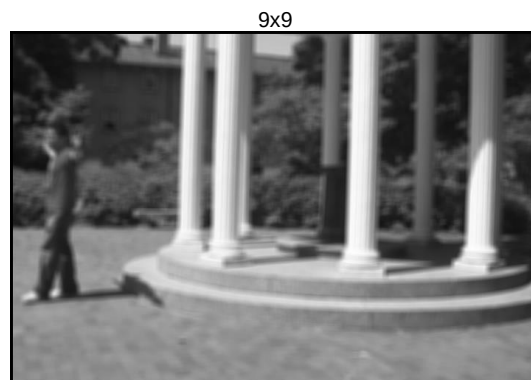
Resultados esperados:



- 3) Implemente uma função que realize a diferença entre duas imagens de entrada quaisquer.

- 4) Implemente um algoritmo que leia a imagem "fg00009.bmp" e gere uma "fg00009_filtered.bmp" cujos pixels correspondem à média da vizinhança-8 do respectivo pixel da imagem original. Repita o processamento ampliando essa vizinhança para uma área de 9x9.

Resultados esperados:



- 5) Implemente um algoritmo que rotacione a imagem "fg00009.bmp" em 30° (sentido anti-horário).

Resultados esperados:



- 6) Implemente uma função que realize a rotação de uma imagem de entrada qualquer com um ângulo definido como parâmetro de entrada. Teste essa função com a imagem "fg00009.bmp" e com os ângulos de 0°, 90°, 180°, 30° e -30°.

- 7) Implemente um algoritmo de registro baseado em aproximações bilineares para registrar a imagem "im_in.bmp" com a imagem de referência "im_ref.bmp".

Resultados esperados:

Imagem de entrada



Imagem de referência



Imagem de entrada registrada

